

data: 04.12.2025 r.

Wykonawcy:

Jakub Prusiński

Leon Zowczak

Transmisja radiowa

Sprawozdanie z lab. nr 2

Uwaga! Rozmiary kanw oraz obszarów „wykropkowanych” nie stanowią sugestii odnośnie rozmiarów wykresów i obszerności komentarzy. Wykresy mają być czytelne, a komentarze wyczerpujące. Liczbę wierszy tabel należy zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od potrzeb.

Sygnał jednoczęstotliwościowy

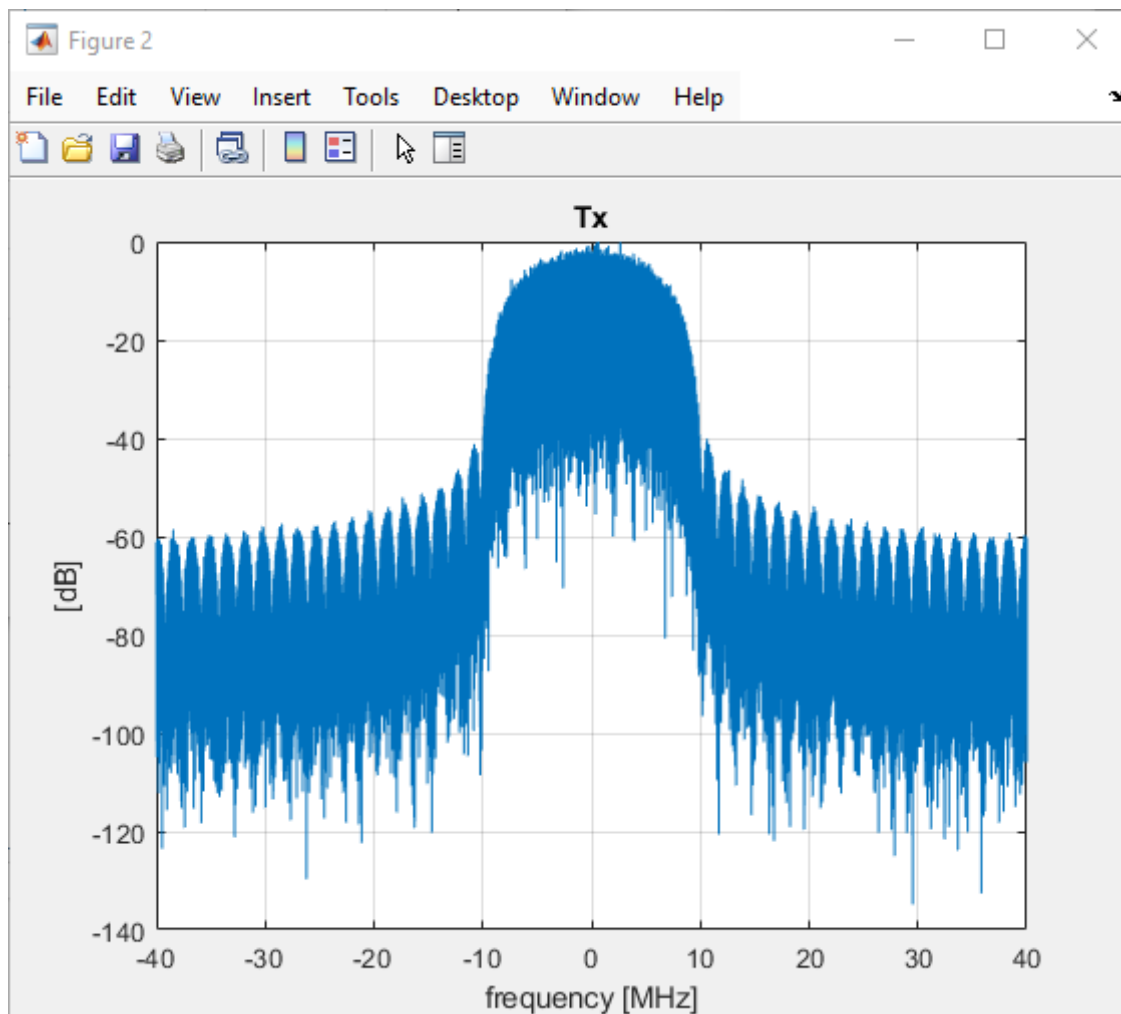
Punkt 1

Odpowiedź impulsowa kanału:

Opóźnienie [ns]	0	-	-
Amplituda	1	-	-
Faza [rad]	0	-	-

Zapis w Matlabie:

`cir=[0;1]`



Rys. 1 Widmo sygnału z modulacją QPSK (brak wpływu kanału radiowego)

Szerokość listka głównego widma: 20 [MHz]

Roll-off: $R = 0.95$

Obliczenia:

$$B = (1+R)/T_{\text{sym}} \rightarrow T_{\text{sym}} = (1+R)/B = 97,5 \text{ ns}$$

Obliczona wartość czasu trwania symbolu: 97,5 [ns]

Dokładna wartość czasu trwania symbolu: 100 [ns]

Skomentować wykresy konstelacji uzyskane w odbiorniku:

Wykres konstelacji to klasyczna modulacja QPSK

Punkt 2

Odpowiedź impulsowa kanału:

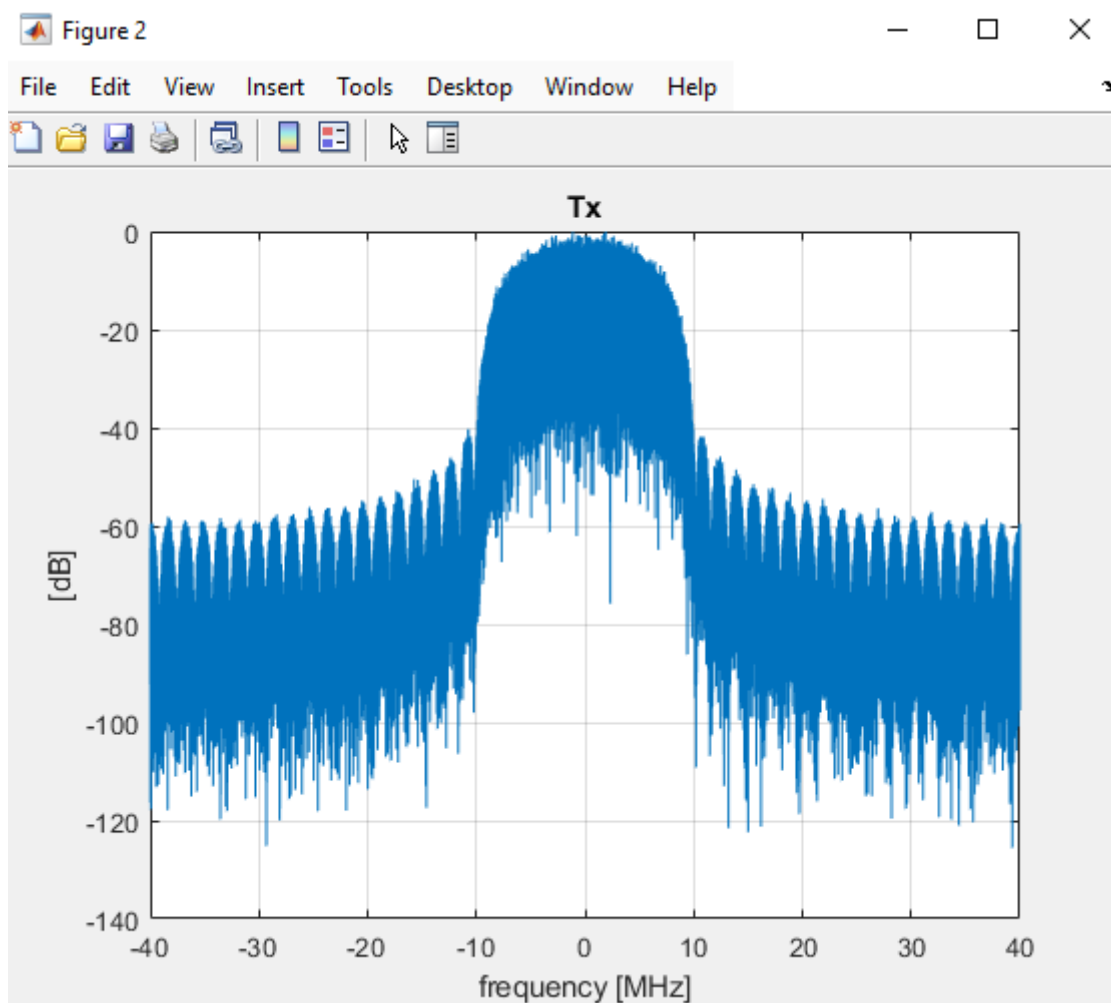
Opóźnienie [ns]	0	-	-
Amplituda	0,01005	-	-
Faza [rad]	0.0997	-	-

Zapis w Matlabie:

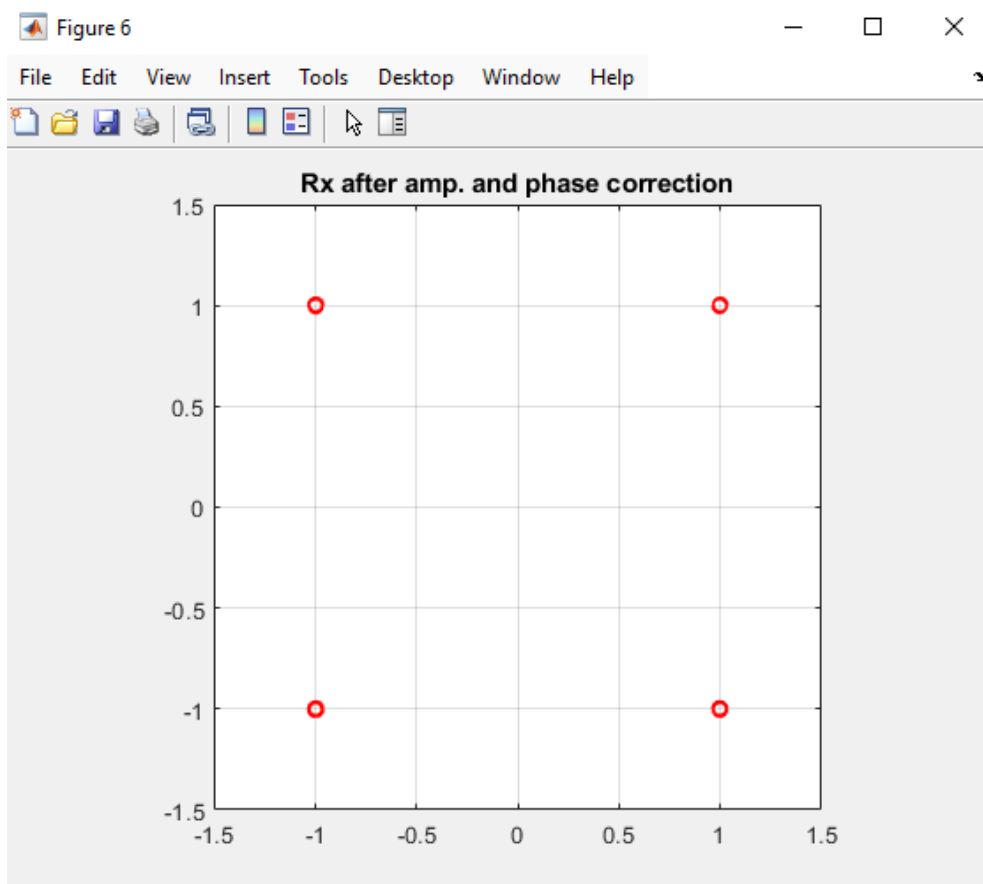
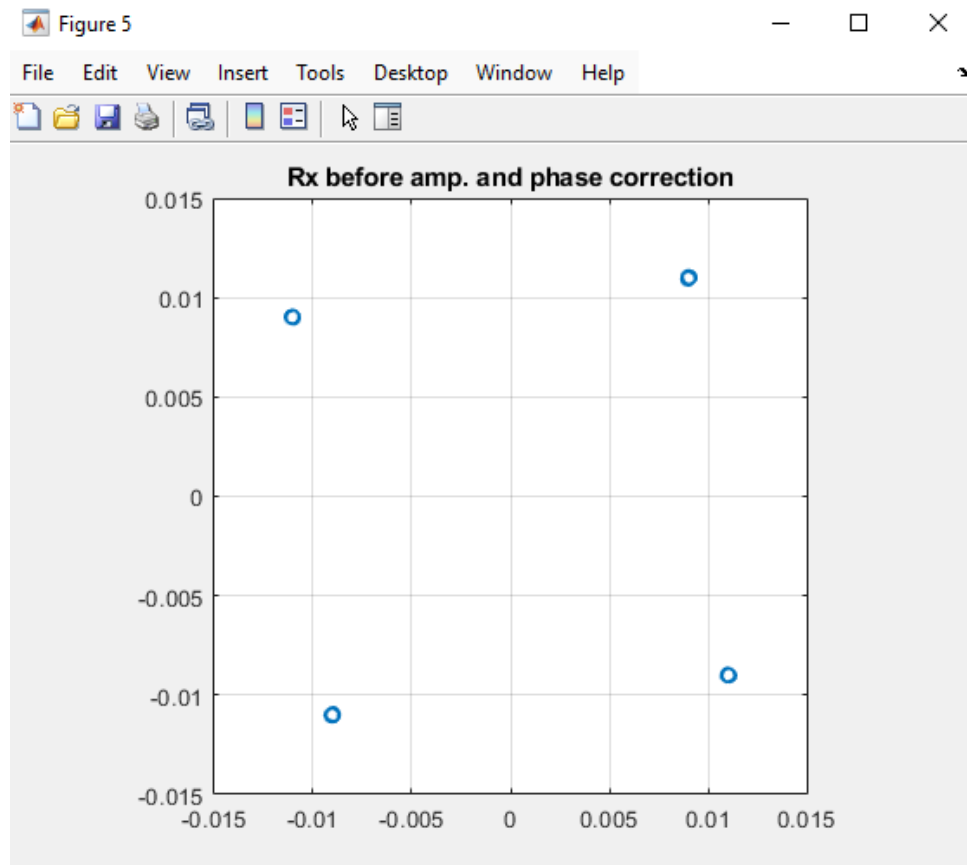
```
cir=[tau1;c1];
```

```
tau1=0;
```

```
c1=0.01+0.001i;
```



Rys. 2.1 Widmo sygnału z modulacją QPSK na wyjściu kanału radiowego



Rys. 2.2 Konstelacja przed (góra) oraz po (dół) korekcji.

Skomentować wpływ kanału wąskopasmowego na kształt widma i konstelacji:

Brak widocznego wpływu na widmo. Konstelacja ma dostosowaną amplitudę (0,01005) oraz jest obrócona o odpowiedni kąt (0.0997).

Punkt 3

Odpowiedź impulsowa kanału, dla którego uzyskano wykresy przedstawione na rys .3.1:

Opóźnienie [ns]	0	5	-
Amplituda	100	100	-
Faza [rad]	$\pi/12$	$\pi/6$	-

Zapis w Matlabie:

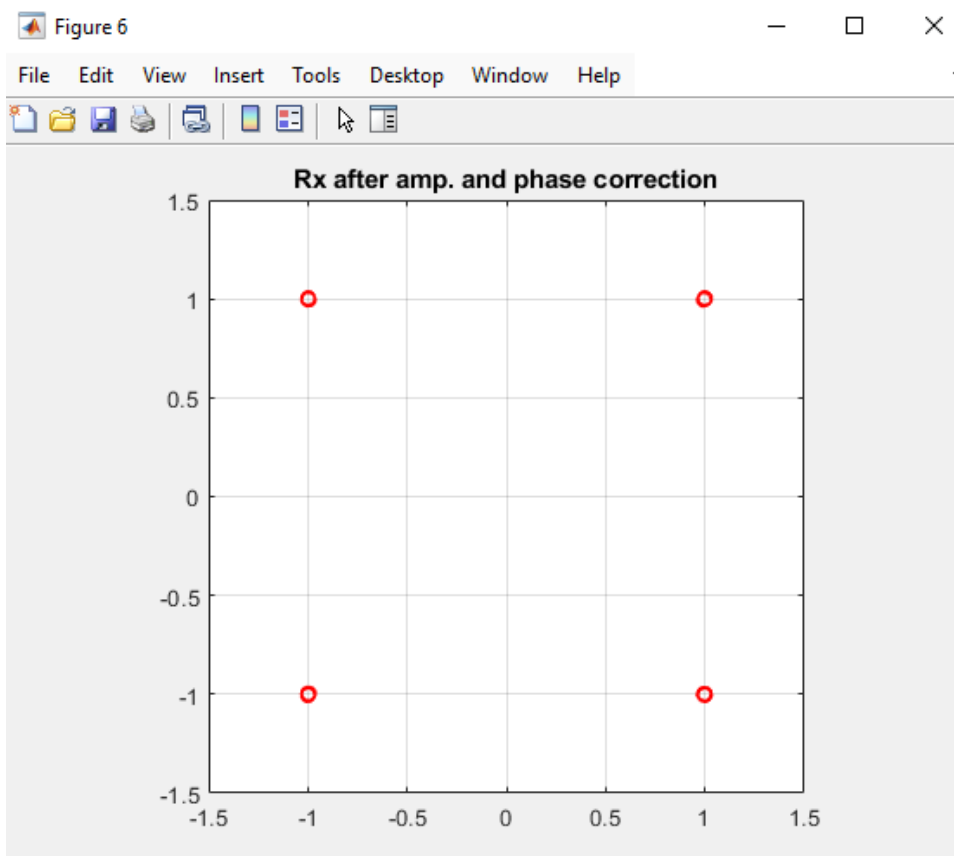
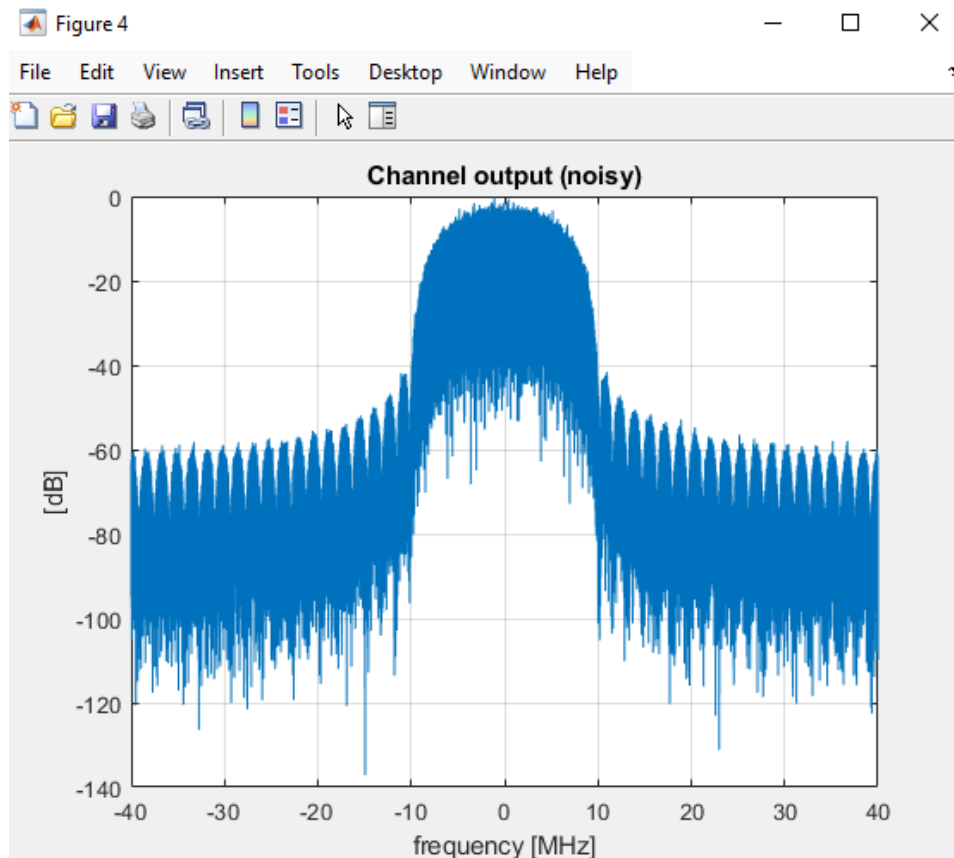
```
tau1=0;
```

```
c1=100*exp(1i*pi/12);
```

```
tau2=0.05*100e-9;
```

```
c2=100*exp(1i*pi/6);
```

```
cir=[tau1, tau2; c1, c2];
```



Rys. 3.1 Widmo (góra) oraz wykres konstelacji po korekcji (dół) dla kanału o odpowiedzi impulsowej $cir=[]$.

Odpowiedź impulsowa kanału, dla którego uzyskano wykresy przedstawione na rys .3.2:

Opóźnienie [ns]	0	10	-
Amplituda	100	100	-
Faza [rad]	$\pi/12$	$\pi/6$	-

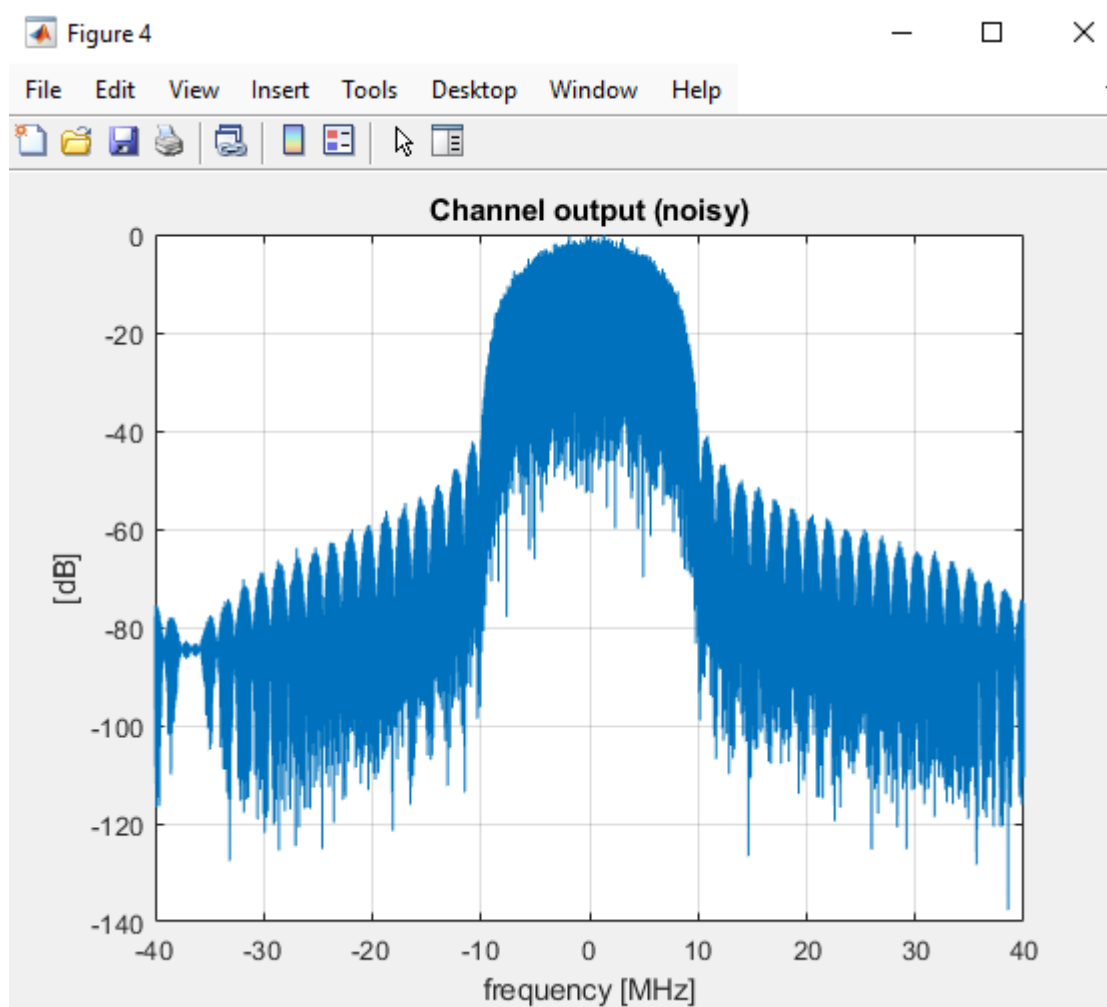
Zapis w Matlabie:

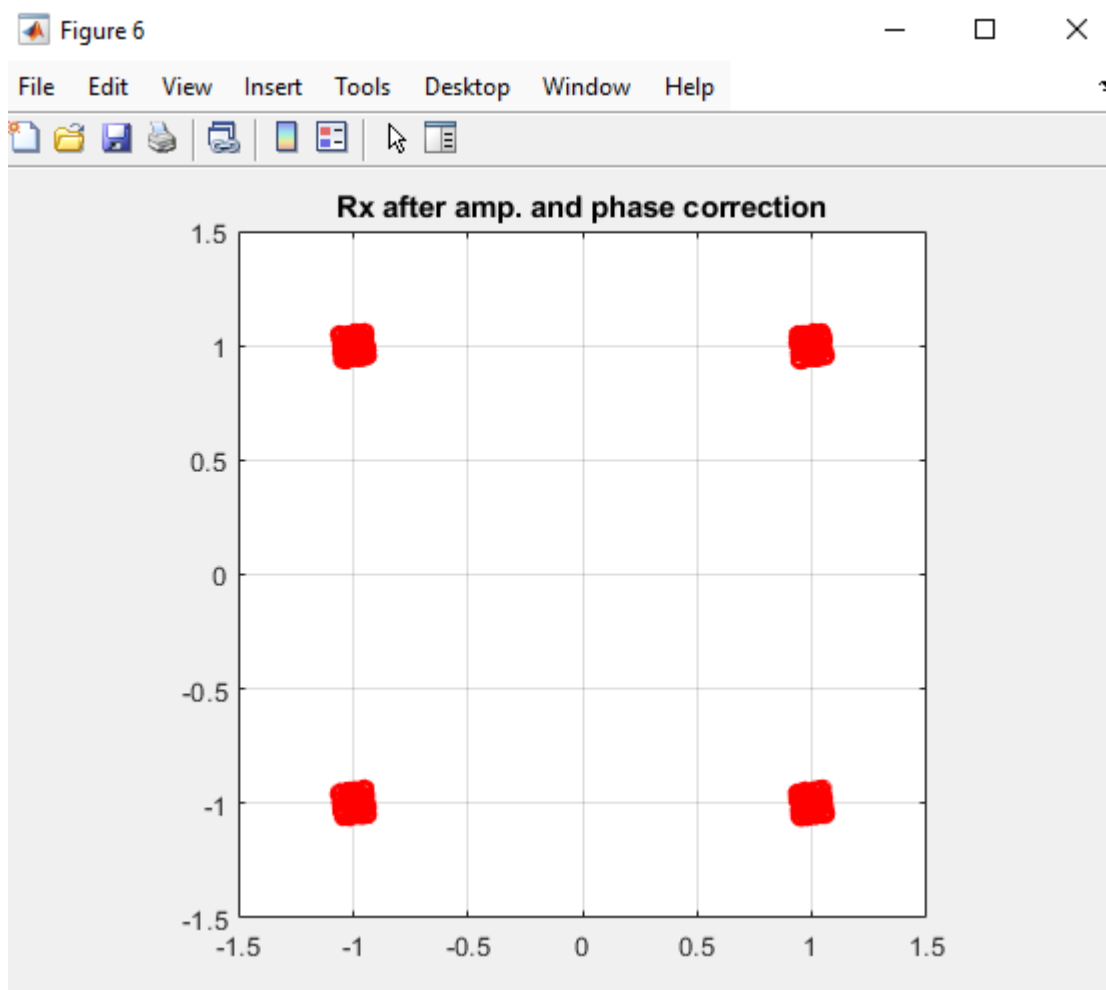
```
tau1=0;
```

```
c1=100*exp(1i*pi/12);
```

```
tau2=0.1*100e-9;
```

```
c2=100*exp(1i*pi/6);
```





Rys. 3.2 Widmo (góra) oraz wykres konstelacji po korekcji (dół) dla kanału o odpowiedzi impulsowej $cir=[]$.

Odpowiedź impulsowa kanału, dla którego uzyskano wykresy przedstawione na rys .3.3:

Opóźnienie [ns]	0	50	-
Amplituda	100	100	-
Faza [rad]	$\pi/12$	$\pi/6$	-

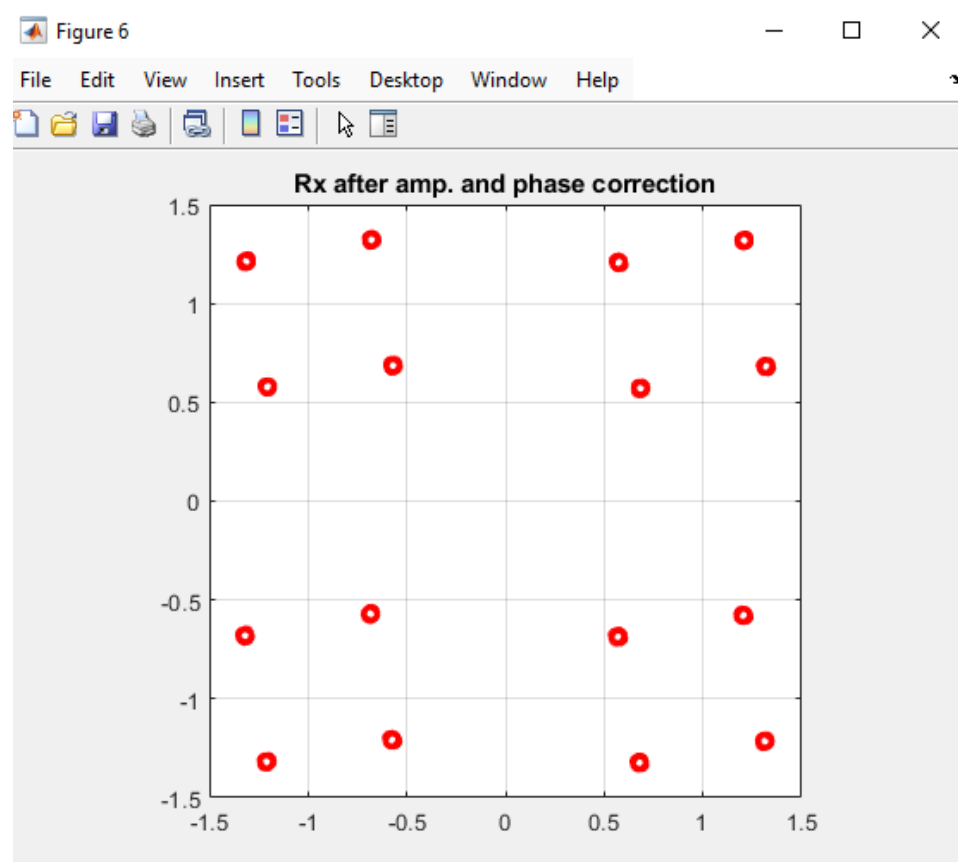
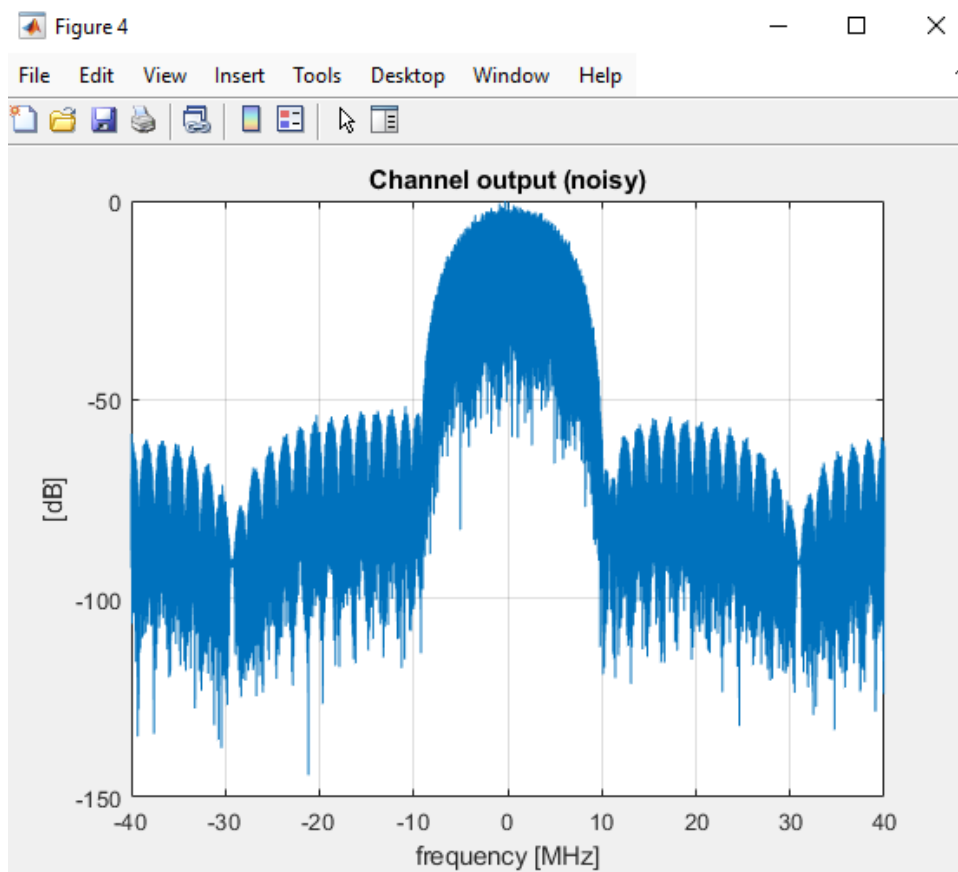
Zapis w Matlabie:

```
tau1=0;
```

```
c1=100*exp(1i*pi/12);
```

```
tau2=0.5*100e-9;
```

```
c2=100*exp(1i*pi/6);
```

Rys. 3.3 Widmo (górá) oraz wykres konstelacji pó korekcji (dół) dla kanału o odpowiedzi impulsowej $cir=[]$.

Odpowiedź impulsowa kanału, dla którego uzyskano wykresy przedstawione na rys .3.4:

Opóźnienie [ns]	0	110	-
Amplituda	100	100	-
Faza [rad]	$\pi/12$	$\pi/6$	-

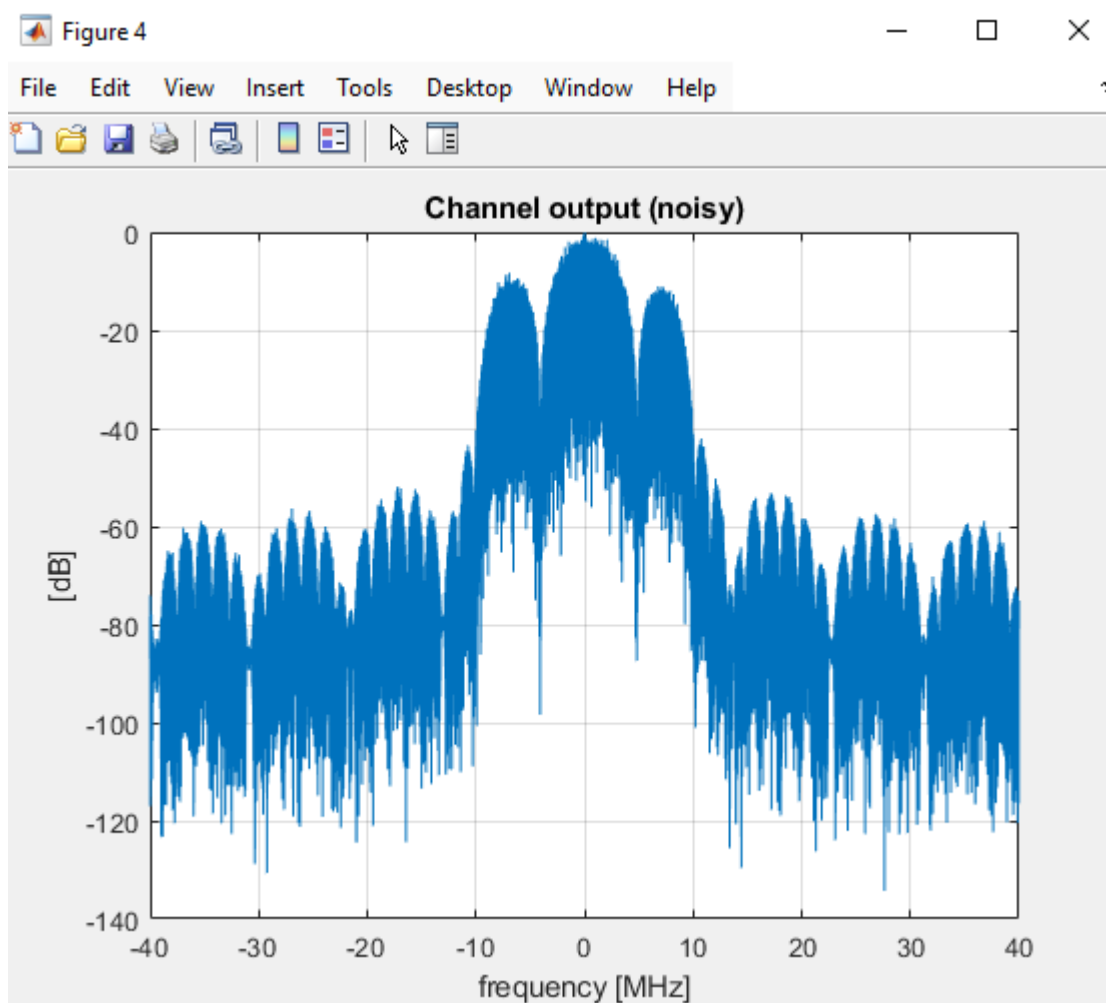
Zapis w Matlabie:

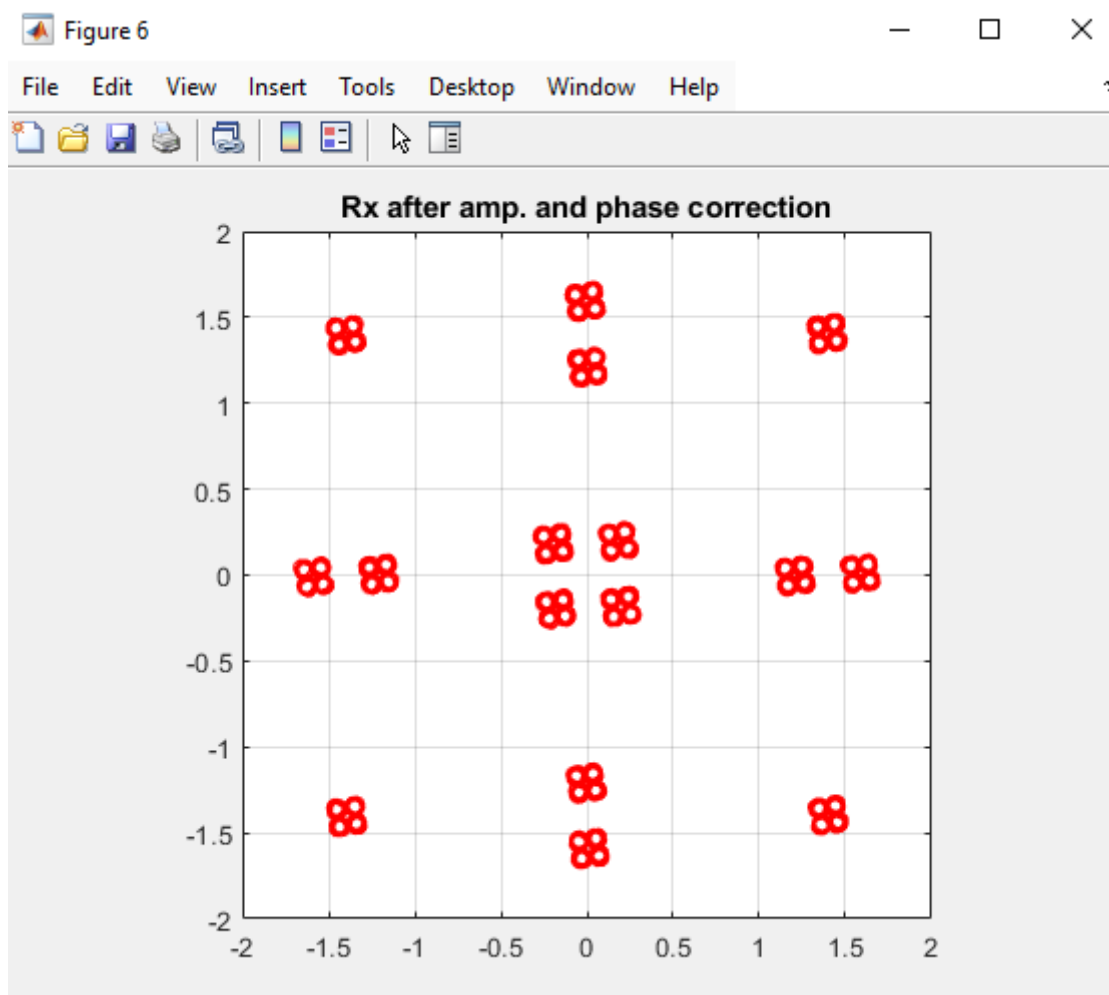
```
tau1=0;
```

```
c1=100*exp(1i*pi/12);
```

```
tau2=1.1*100e-9;
```

```
c2=100*exp(1i*pi/6);
```





Rys. 3.4 Widmo (góra) oraz wykres konstelacji po korekcji (dół) dla kanału o odpowiedzi impulsowej $cir=[]$.

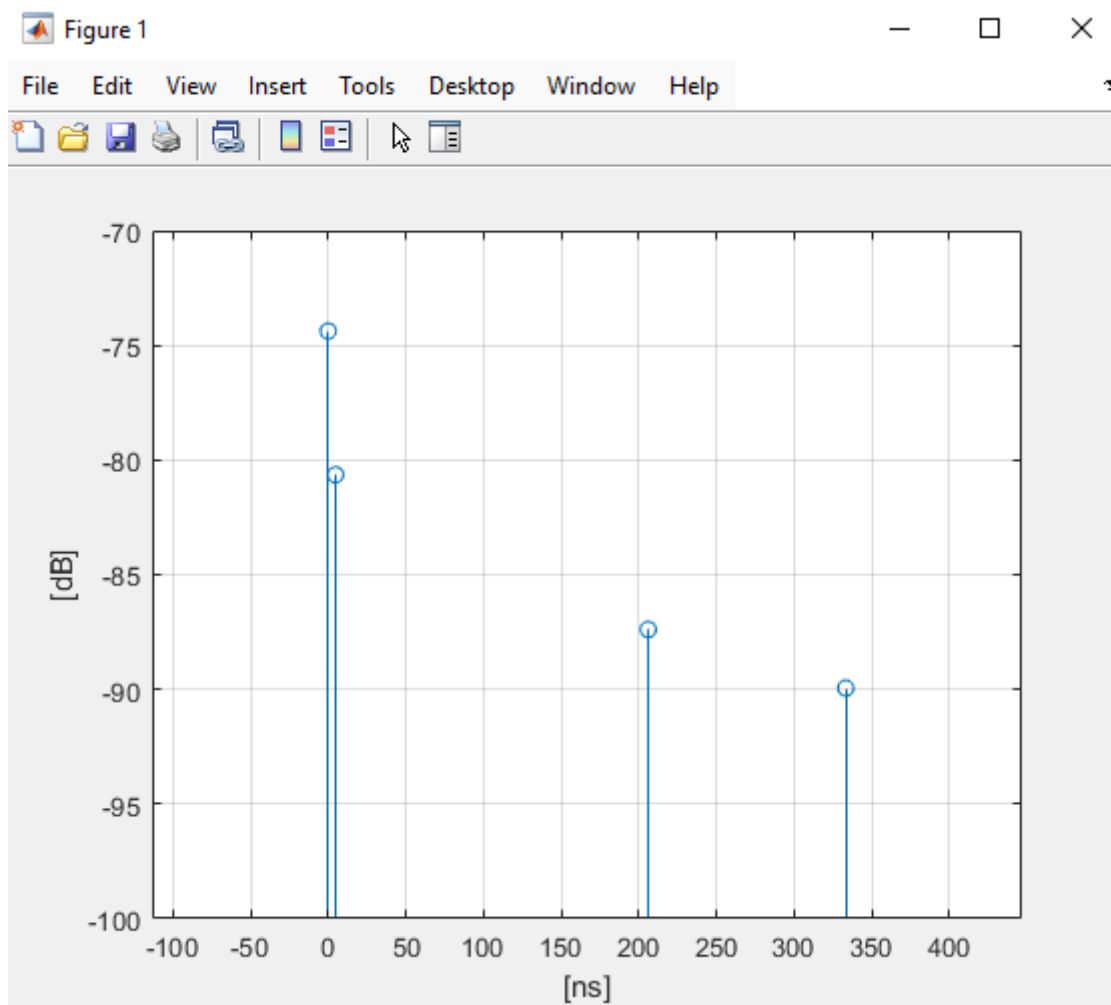
Skomentować wyniki, zwracając szczególną uwagę na wskazanie związku pomiędzy opóźnieniem drugiej składowej, rozkładem zaników selektywnych oraz stopniem zniekształcenia konstelacji:

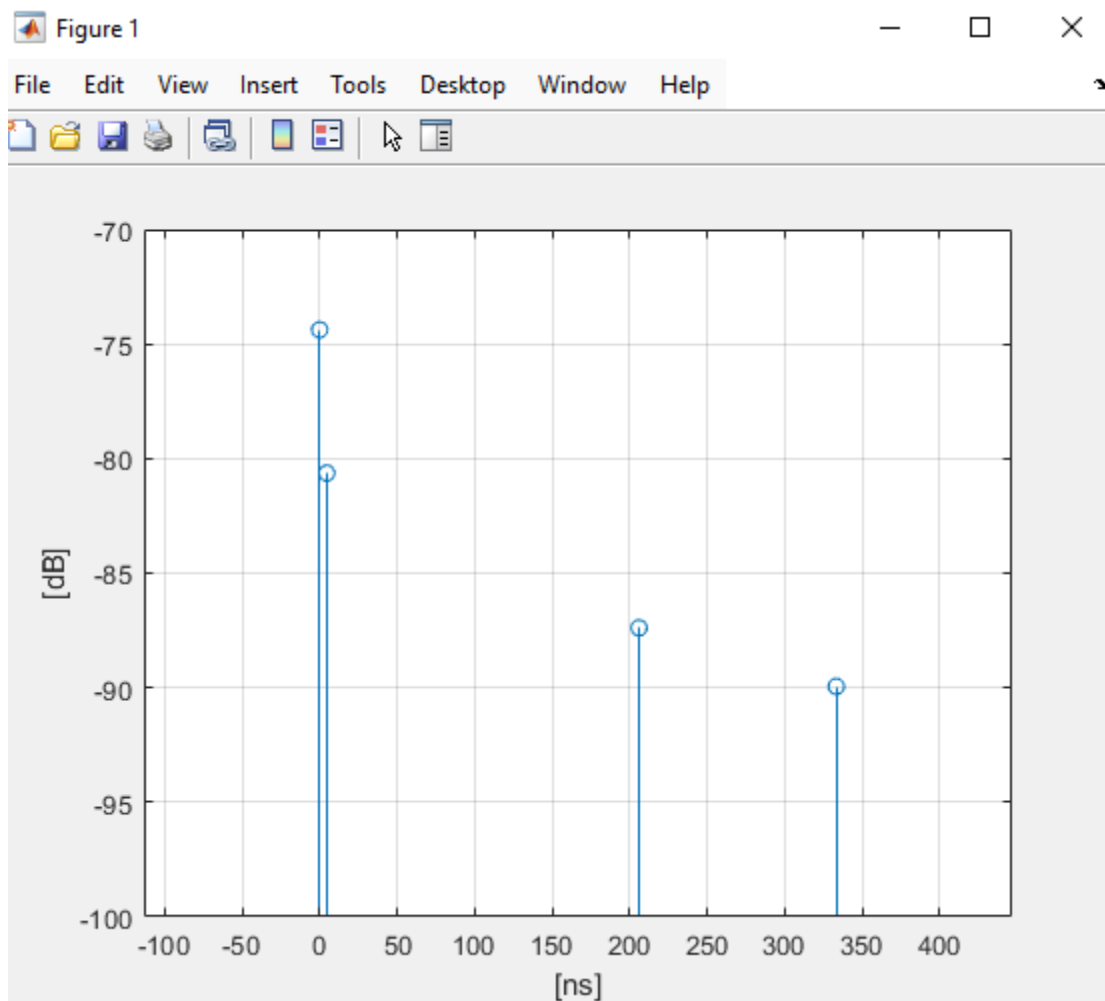
Im większe opóźnienie względne między składowymi tym gęstsze zaniki selektywne (pierwszy zauważalny dla opóźnienia $0.1 T_{sym}$). Dla opóźnień 0.05 i 0.1 konstelacje nie są w znacznym stopniu zniekształcone. Dla opóźnienia 0.5 widać zniekształcenia jednak konstelacja wciąż jest odczytywalna. Dla $1.1 T_{sym}$, nie da się poprawnie określić przynależności do ćwiartki płaszczyzny IQ. Zwielokrotnienie widocznych na konstelacjach symboli w dwóch ostatnich przypadkach wynika z nakładania się na siebie wcześniej przesyłanych symboli.

Punkt 4

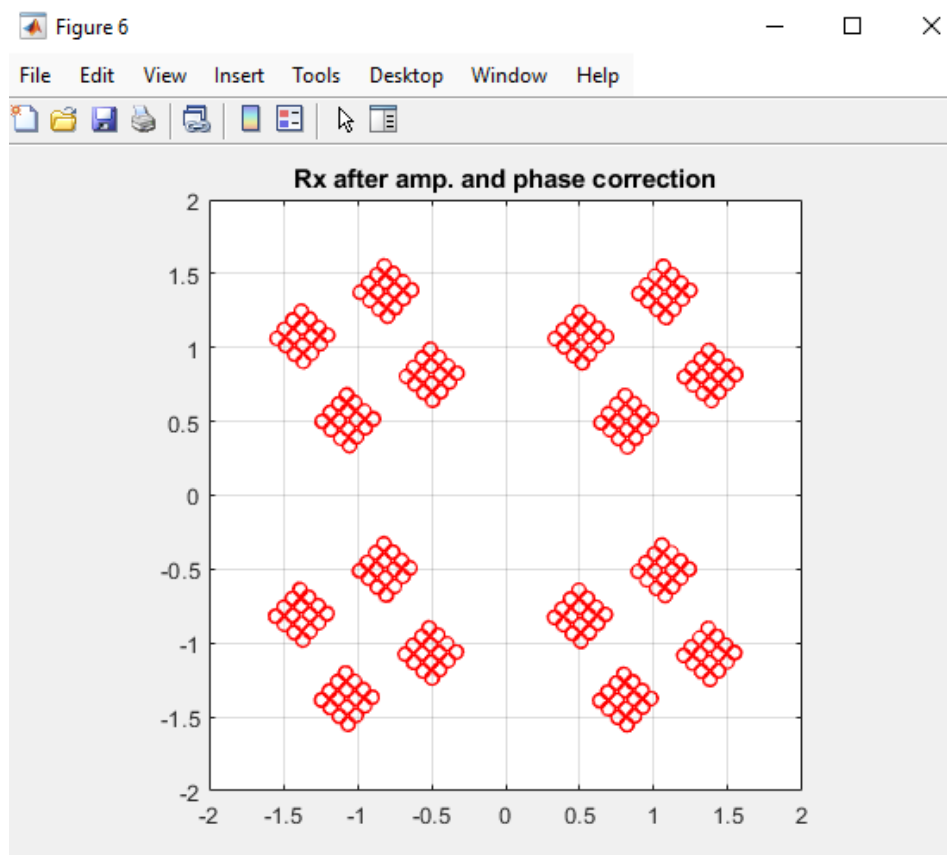
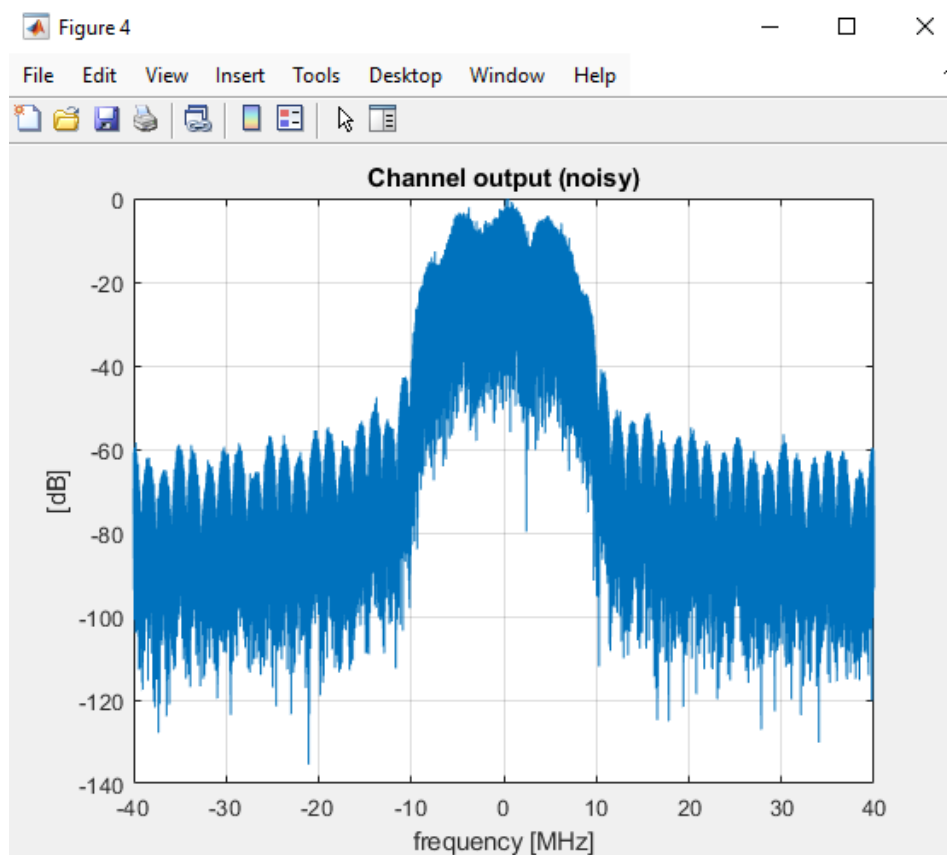
Fragment kodu do obliczania odpowiedzi impulsowej:

```
carrier=2.5e9;  
Dfloor=2*sqrt(6^2+25^2);  
Dwall=2*sqrt(50^2+25^2);  
path_lengths=[50, Dfloor, Dwall, Dwall, 150];  
gammas=[1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5];  
cir=trra_cir_multipath(carrier,[ path_lengths ],[gammas]);
```

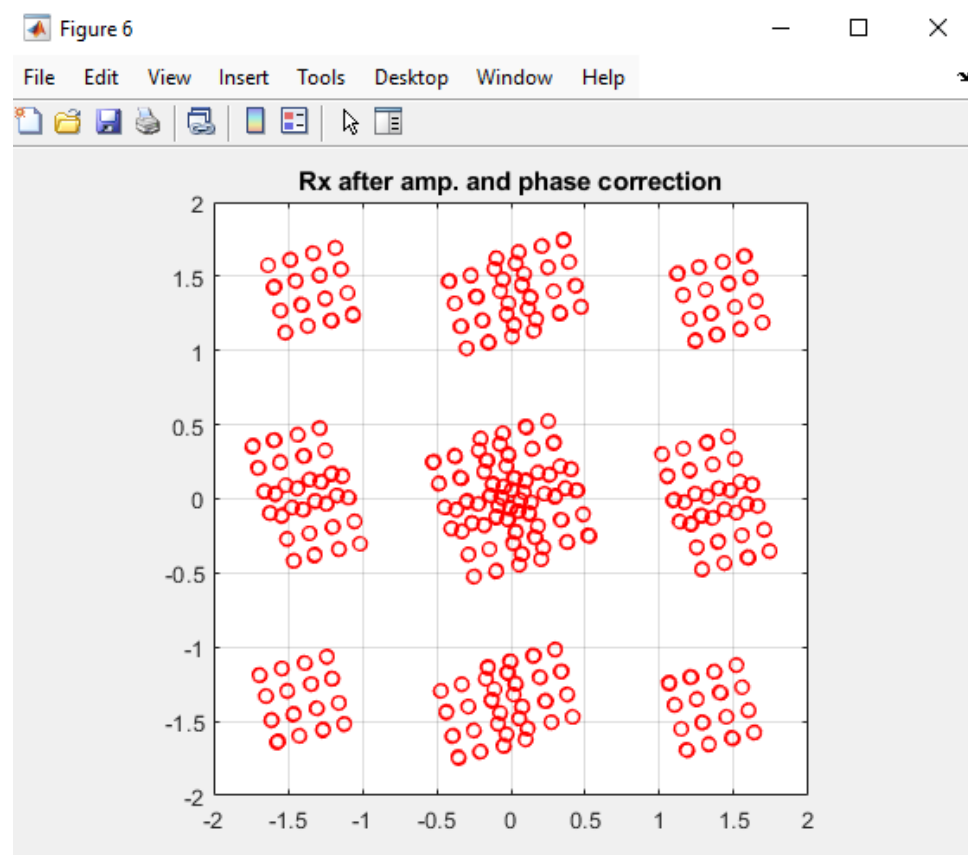
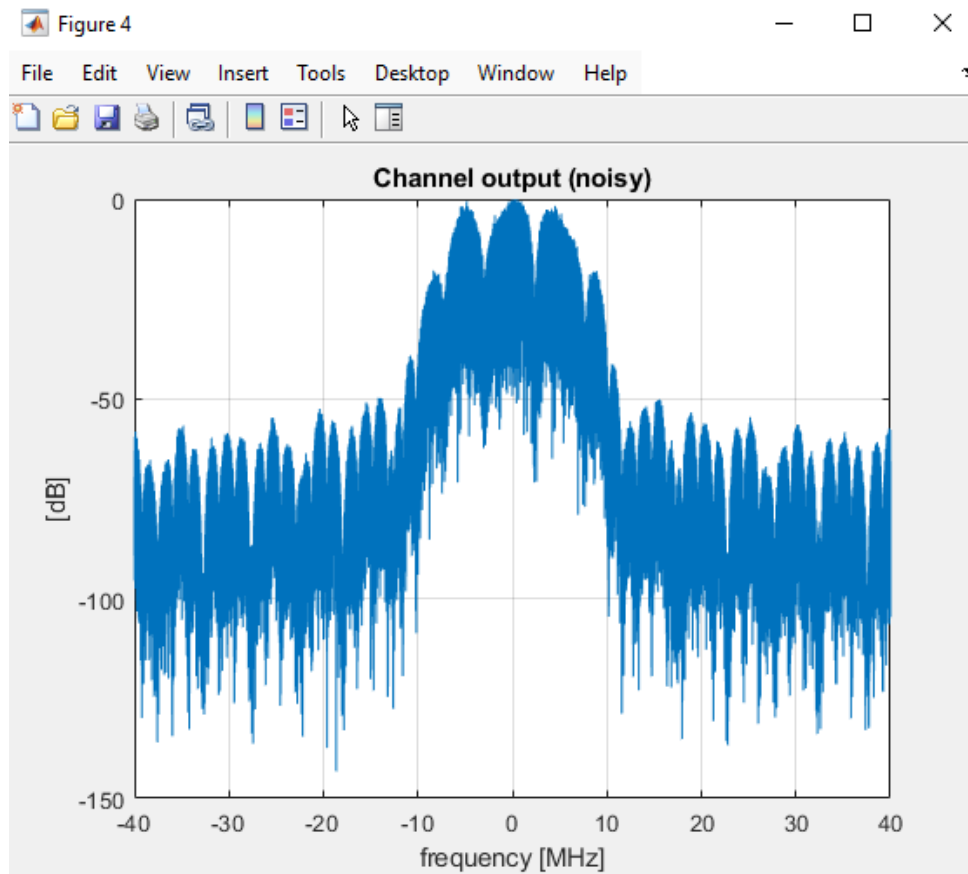




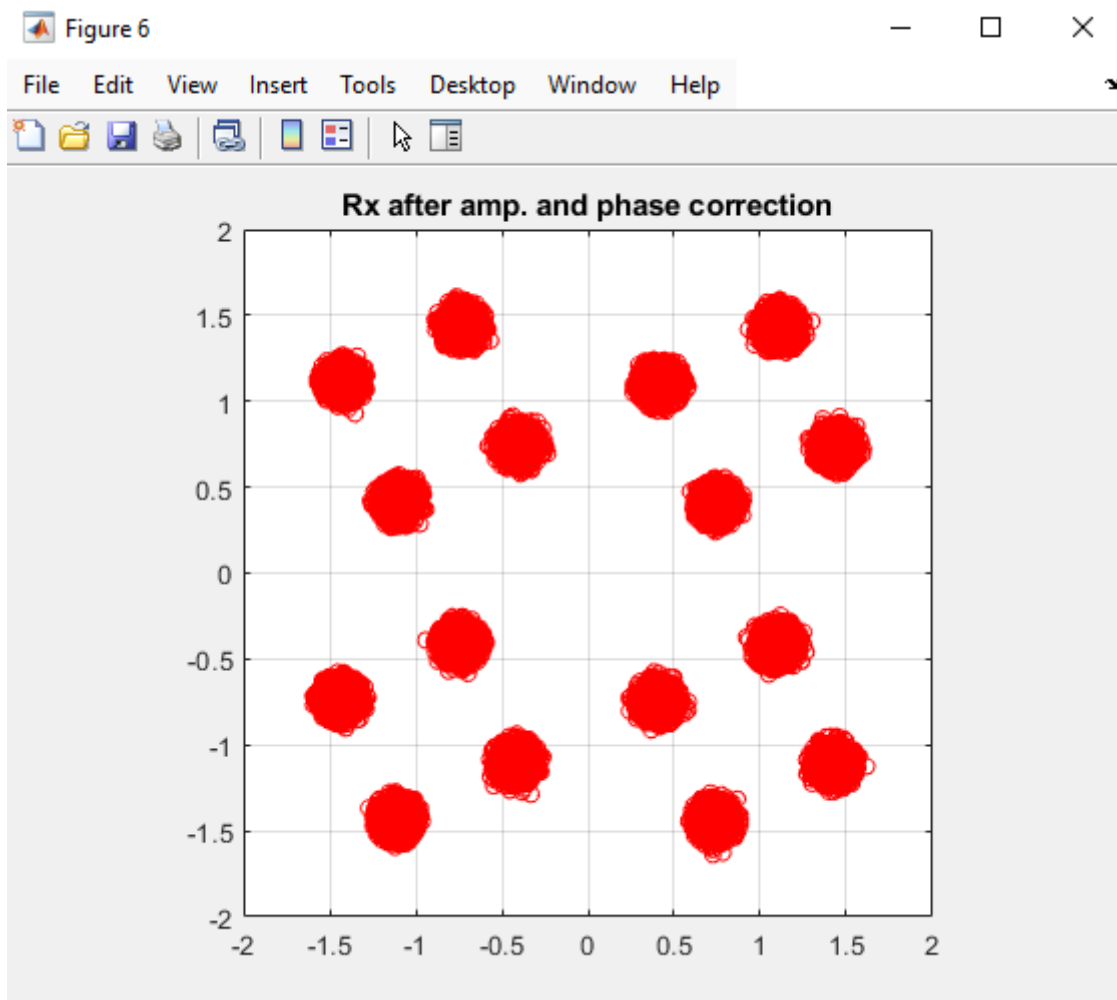
Rys. 4.1 Odpowiedź impulsowa kanału radiowego dla: sytuacji początkowej, $h = 6\text{m}$ (górze) oraz najgorszego uzyskanego przypadku, $h = 5.9\text{m}$ (dół)



Rys. 4.2 Widmo oraz wykres konstelacji sygnału na wyjściu kanału radiowego (sytuacja początkowa)



Rys. 4.3 Widmo oraz wykres konstelacji sygnału na wyjściu kanału radiowego (najgorszy uzyskany przypadek)



Rys. 4.4 Wykres konstelacji po zmniejszeniu pasma sygnału

Nowa wartość czasu trwania symbolu: 300 [ns]

Nowa szerokość pasma: 6,5 [MHz]

Nowa prędkość transmisji:

- obliczenia:

$$R_b = (1/T_{\text{sym}}) \cdot 2 \text{ bity} \cdot 1/2 = 3,333 \text{ Mbit/s}$$

- odpowiedź: 3,333 [Mbit/s]

Komentarz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wskazanych w instrukcji:

Niewielka zmiana wysokości nadajnika i odbiornika nie wpływa znacząco na amplitudę i opóźnienie poszczególnych składowych wielodrogowych.

Drastyczna zmiana kształtu konstelacji przy zmianie wysokości nadajnika (i odbiornika) wynika ze zmiany długości ścieżek różnej od długości fali.

Pasmo sygnału i prędkość transmisji są odwrotnie proporcjonalne do odporności systemu na propagację wielodrogową.

Sygnał OFDM

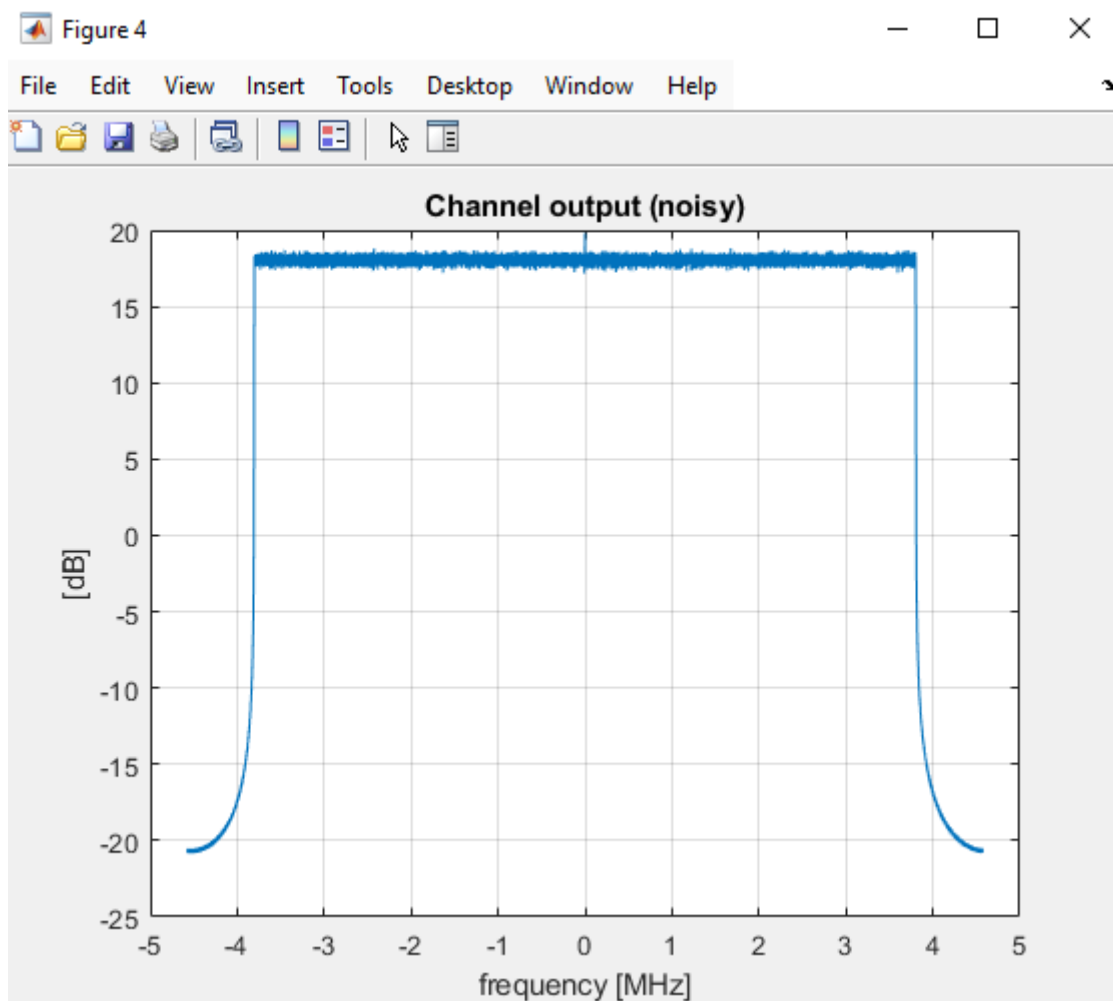
Punkt 5

Odpowiedź impulsowa kanału:

Opóźnienie [ns]	0	-	-
Amplituda	1	-	-
Faza [rad]	0		

Zapis w Matlabie:

`cir=[0;1]`



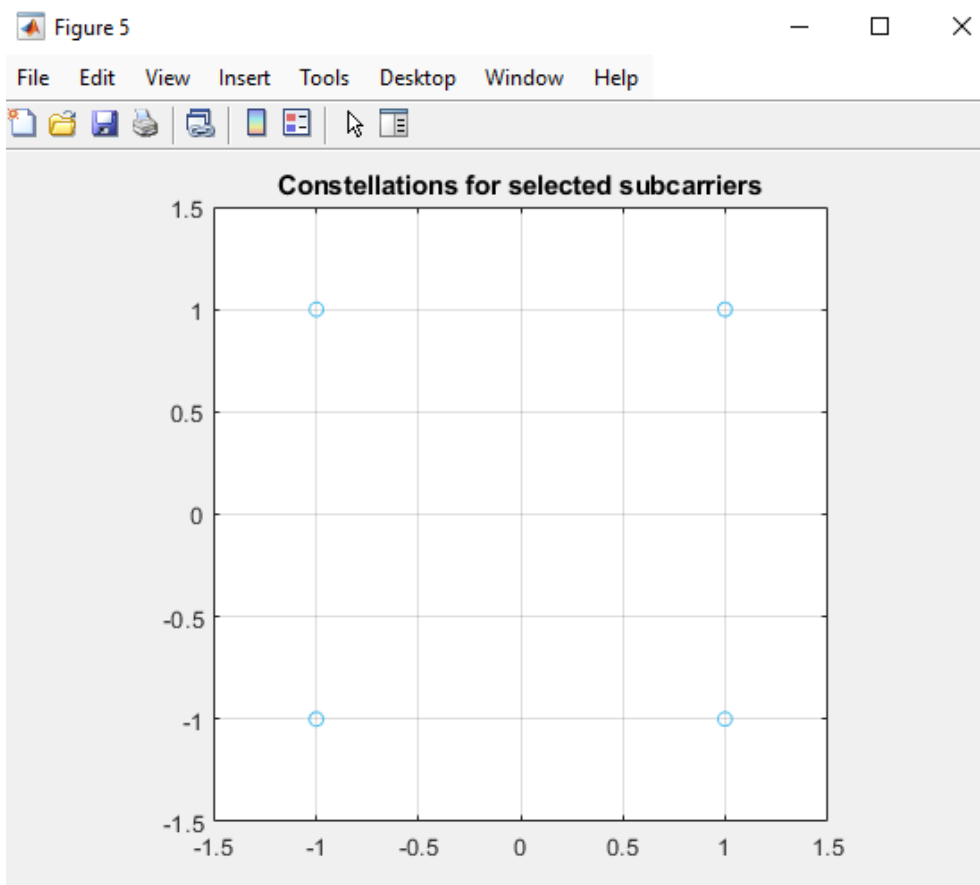
Rys. 5.1 Widmo sygnału OFDM (brak wpływu kanału radiowego)

Szerokość widma: 7,6 [MHz]

Komentarz do kształtu widma:

Brak zniekształceń wynika z braku wpływu kanału radiowego.

Zgadza się to z naszymi oczekiwaniami. W przeciwieństwie do sygnałów jednoczęstotliwościowych otrzymujemy płaski wierzchołek widma.



Rys. 5.2 Konstelacje sygnałów przenoszonych przez wszystkie podnośne

Komentarz do wykresu konstelacji:

Idealna konstelacja wynika z braku zniekształceń kanału radiowego.

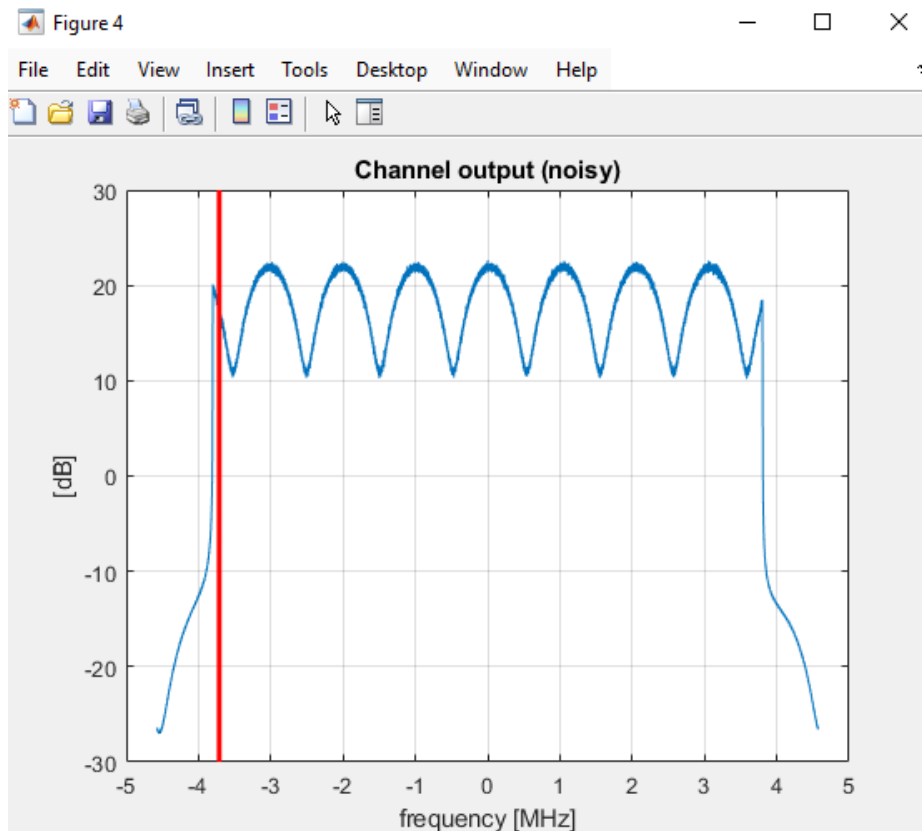
Punkt 6

Wybrane podnośne (indeksy i częstotliwości względem częstotliwości środkowej):

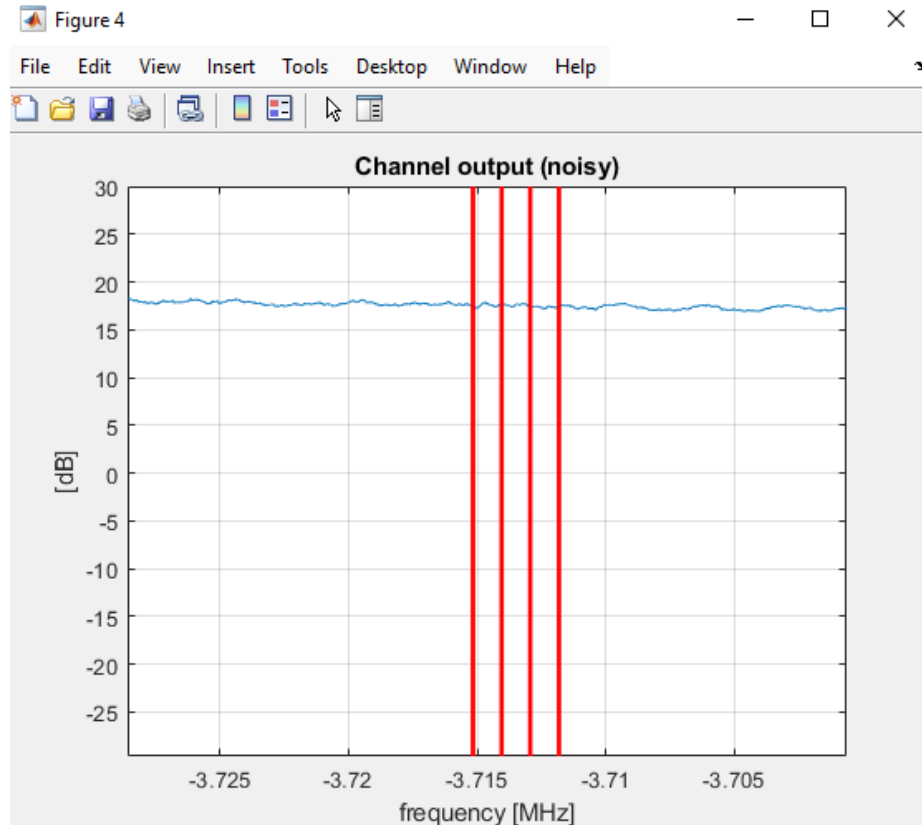
$f_{79} = -3715164$, $f_{80} = -3714048$, $f_{81} = -3712932$, $f_{82} = -3711816$ [Hz]

Odpowiedź impulsowa kanału, dla którego uzyskano wykresy przedstawione na rys .6.1 – 6.3:

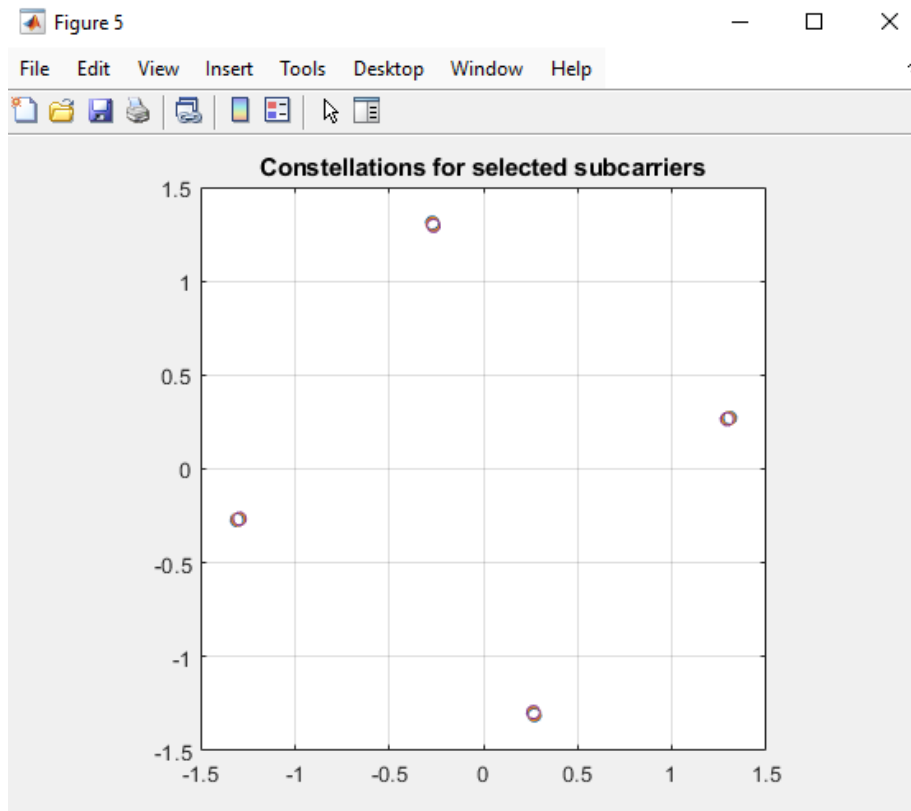
Opóźnienie [us]	0	1	-
Amplituda zespolona	1	$0.56 \cdot \exp(1i \cdot 0.2)$	-



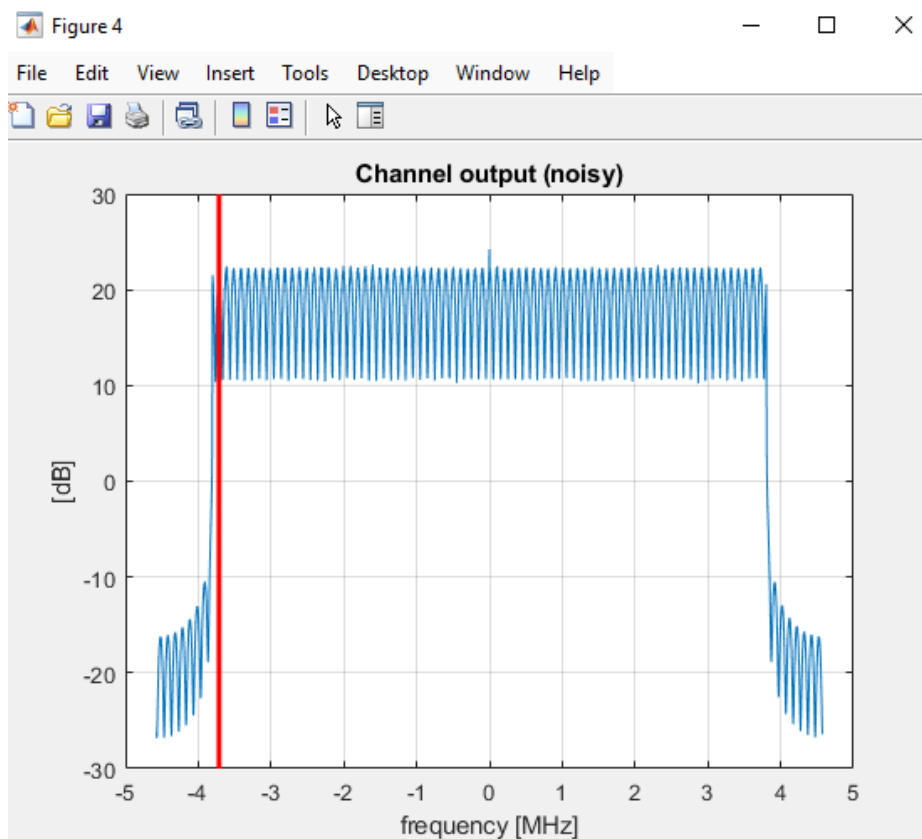
Rys. 6.1 Widmo sygnału OFDM dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $1 \mu\text{s}$



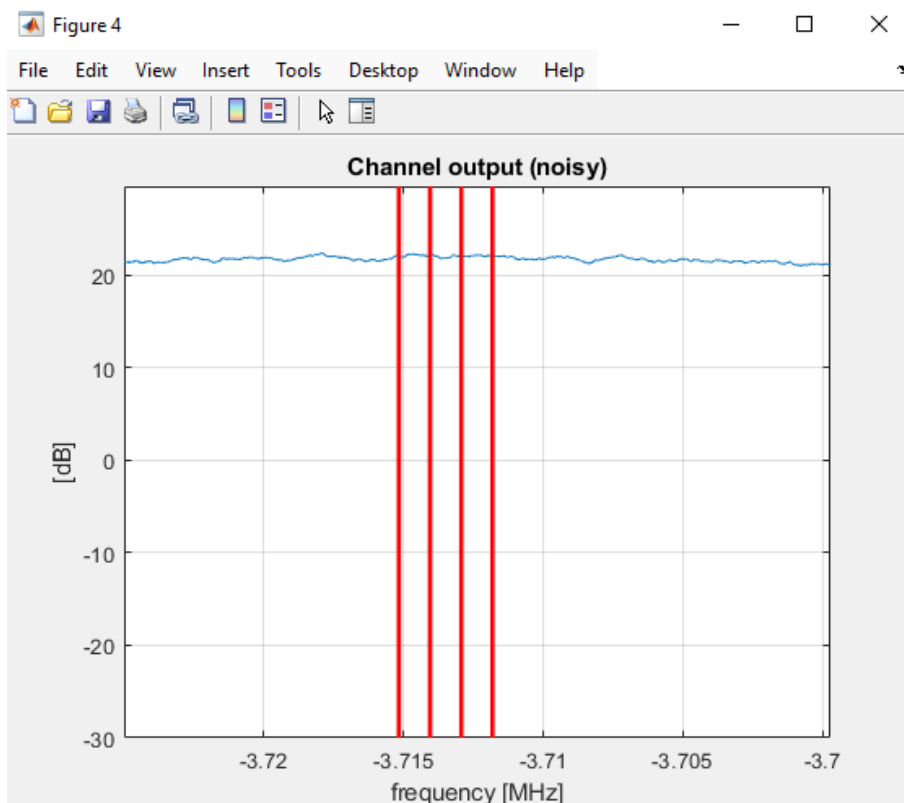
Rys. 6.2 Widmo sygnału OFDM dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $1 \mu\text{s}$
(powiększenie fragmentu zawierającego wybrane podnośne)



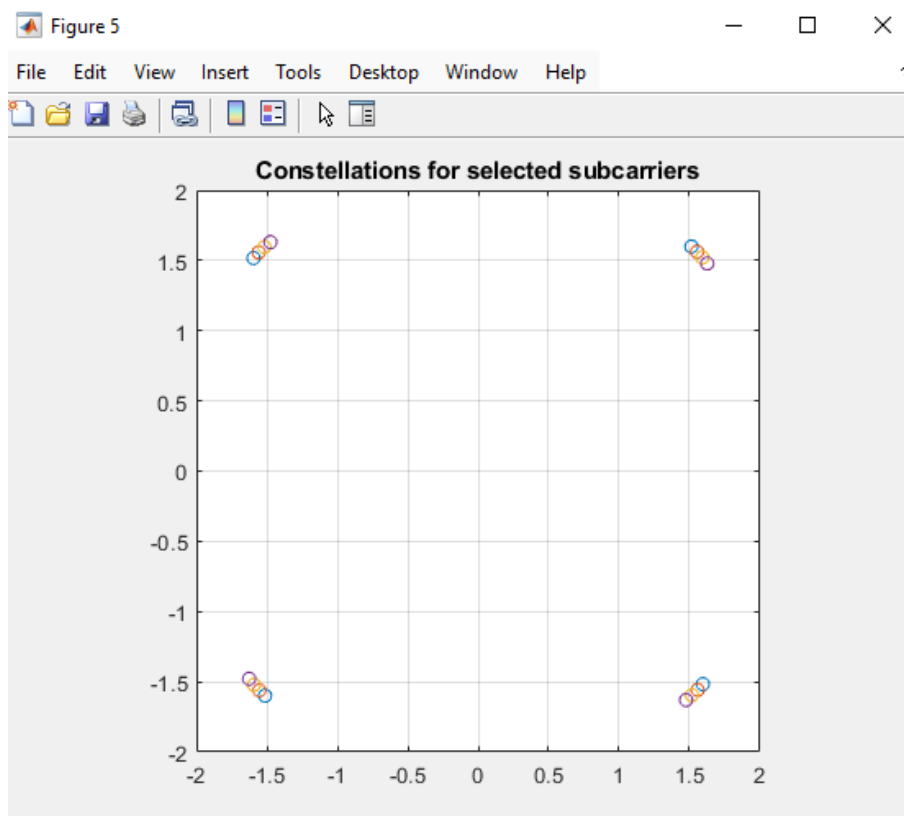
Rys. 6.3 Konstelacje sygnałów przenoszonych przez wybrane podnośne dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $1 \mu s$



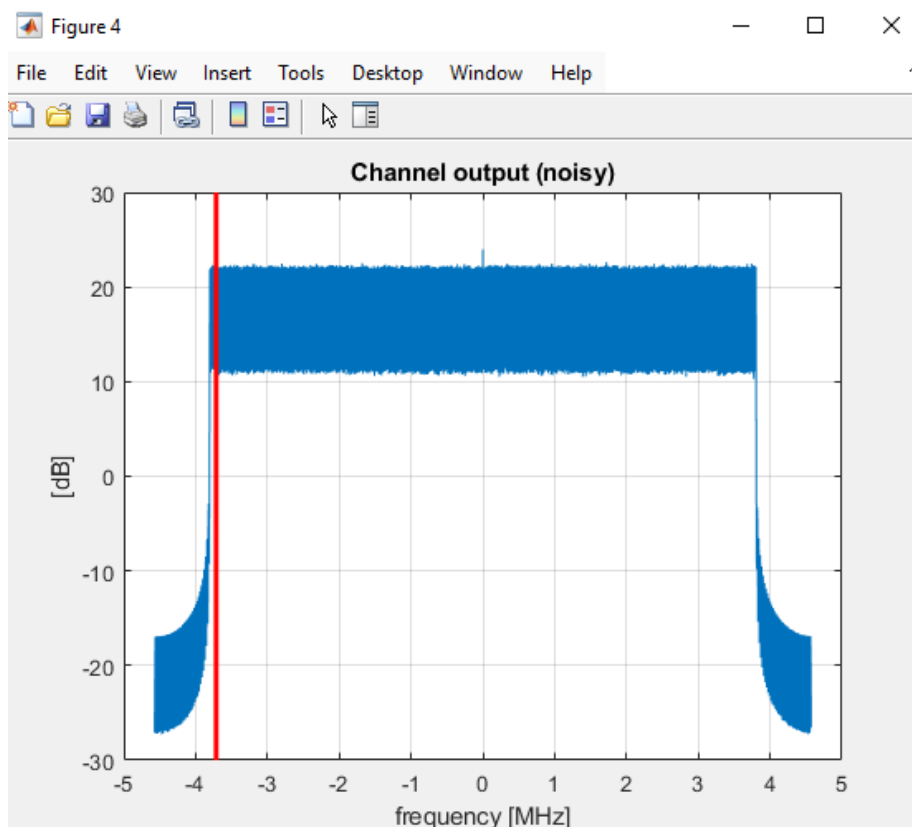
Rys. 6.4 Widmo sygnału OFDM dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $10 \mu s$



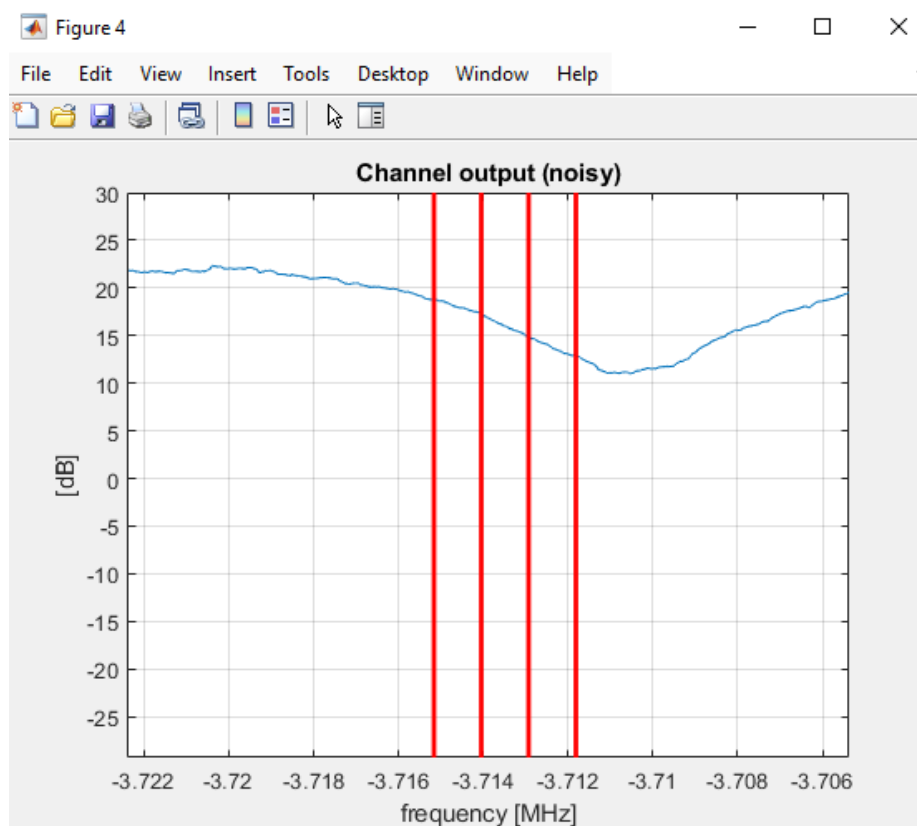
Rys. 6.5 Widmo sygnału OFDM dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $10 \mu\text{s}$ (powiększenie fragmentu zawierającego wybrane podnośne)



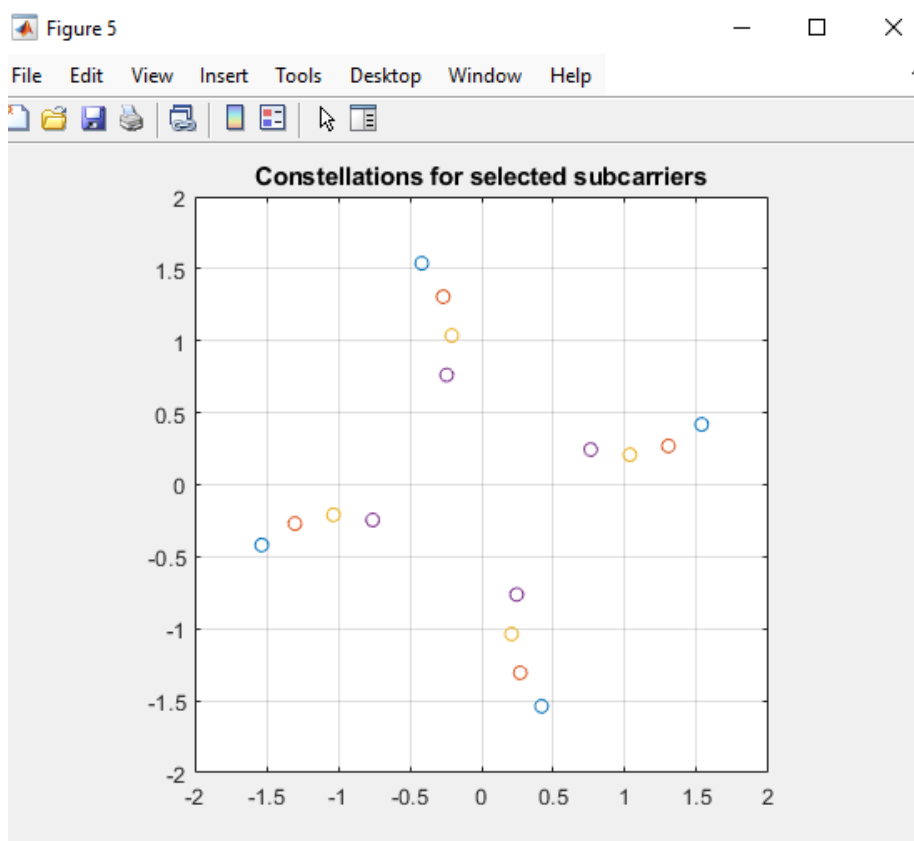
Rys. 6.6 Konstelacje sygnałów przenoszonych przez wybrane podnośne dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $10 \mu\text{s}$



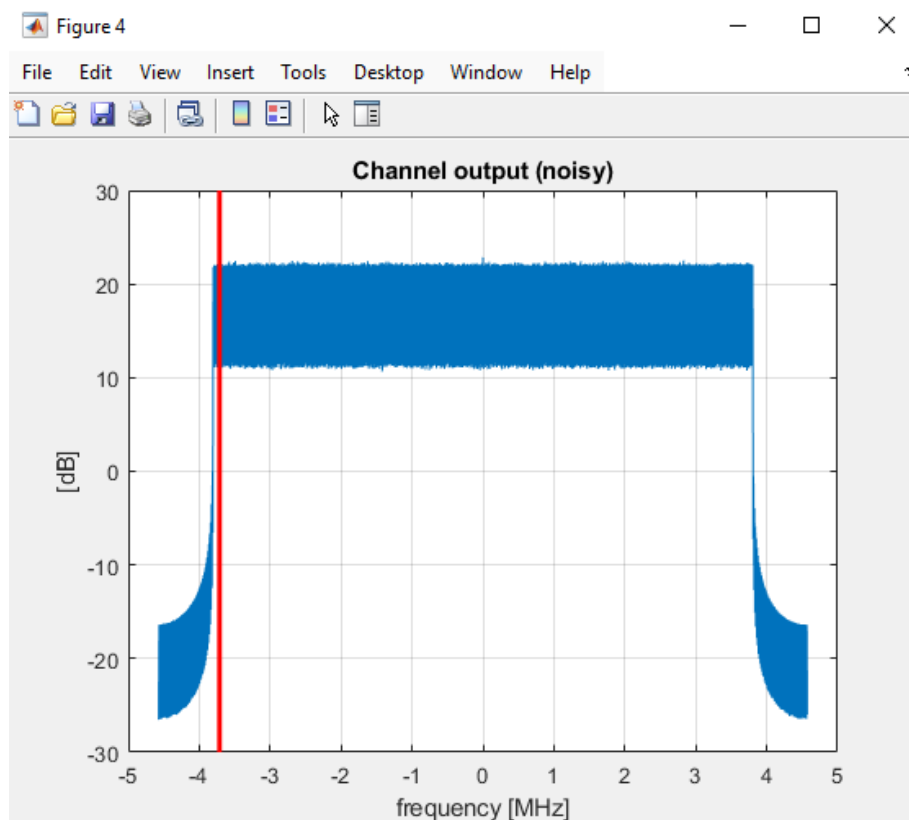
Rys. 6.7 Widmo sygnału OFDM dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $50 \mu s$



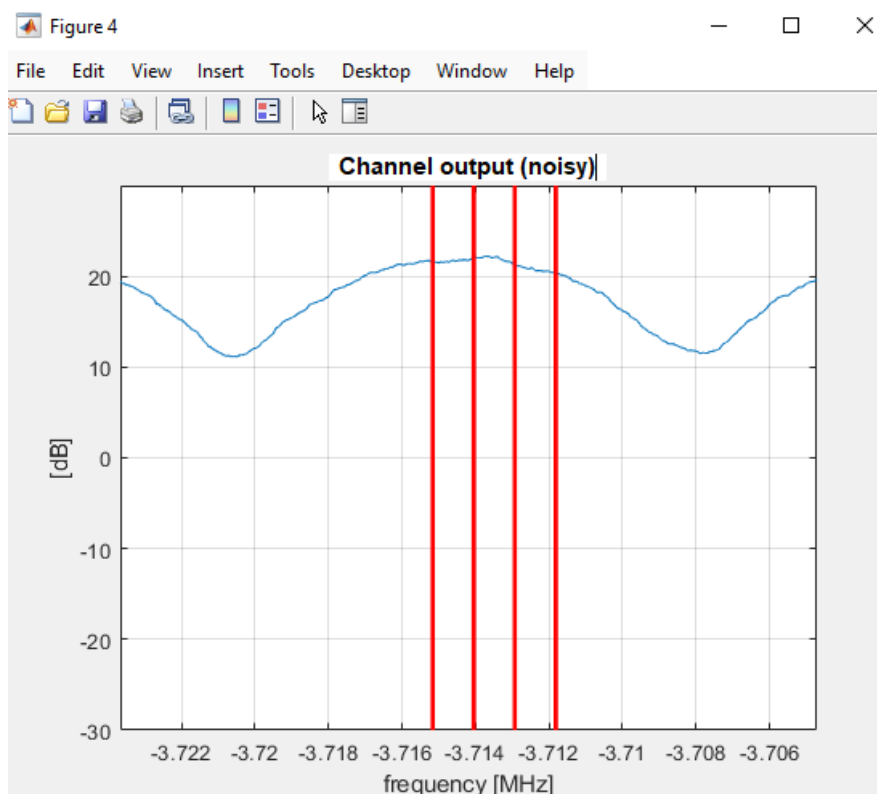
Rys. 6.8 Widmo sygnału OFDM dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $50 \mu s$
(powiększenie fragmentu zawierającego wybrane podnośne)



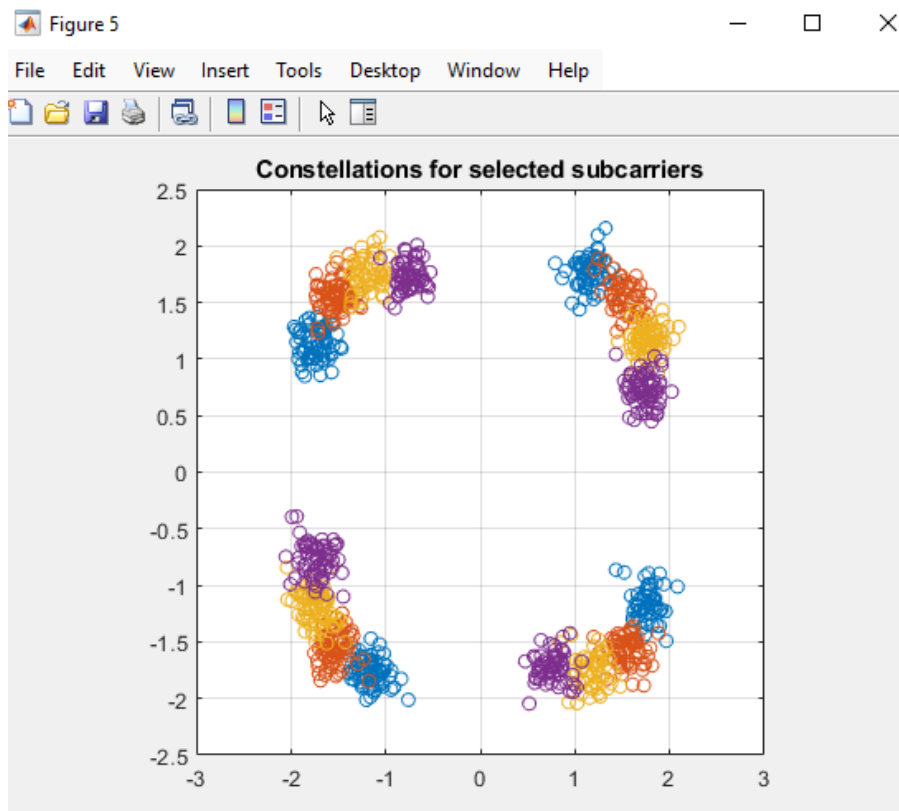
Rys. 6.9 Konstelacje sygnałów przenoszonych przez wybrane podnośne dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $50 \mu s$



Rys. 6.10 Widmo sygnału OFDM dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $80 \mu s$



Rys. 6.11 Widmo sygnału OFDM dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $80 \mu s$ (powiększenie fragmentu zawierającego wybrane podnośne)



Rys. 6.12 Konstelacje sygnałów przenoszonych przez wybrane podnośne dla opóźnienia 2-giej składowej wynoszącego $80 \mu s$

Komentarz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wskazanych w instrukcji:

Wraz z opóźnieniem rośnie gęstość zaników selektywnych. Dla opóźnień po 1, 10, 50 μ s konstelacje zmieniają się nieznacznie, cały czas będąc pojedynczymi punktami. Dla opóźnienia 50us: f79 - kolor niebieski, f82 - kolor fioletowy. Na podstawie tłumienia z wykresu powyżej konstelacji - większe tłumienie mniejsza amplituda.